

Tecnológico Nacional de México

Campus Saltillo

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Computo en la nube

5.10 Migración a servicios administrados

Docente: Ing. Miguel Salazar del Bosque

Equipo:

Hugo Emilio Espinoza Tun 22050627

Contenido

Evidencias	1
1. Captura del servidor MySQL Flexible Server (PostgreSQL)	1
2. Captura de la base de datos creada	1
3. Captura de la tabla de usuarios	2
4. Captura del app service	2
5. Captura de las variables de entorno configuradas ocultando contraseña.....	3
6. Captura de la aplicación funcionando.	3
7. Captura de una operación INSERT	4
8. Captura de una operación SELECT	4
9. Captura de una modificación o eliminación	5
10. Breve explicación de la diferencia entre:	5
Contestar las siguientes preguntas.....	6
1. ¿Qué ventaja tiene usar App Service en lugar de administrar Apache manualmente? 6	
2. ¿Qué significa que MySQL sea un servicio administrado?	6
3. ¿Por qué no conviene guardar contraseñas directamente en el código PHP?	6
4. ¿Qué problemas se reducen al usar variables de entorno?	6
5. ¿Qué diferencias encontró entre instalar todo en una VM y usar servicios administrados?.....	6
6. Conclusiones.....	7

Evidencias

1. Captura del servidor MySQL Flexible Server (PostgreSQL)

Home

postgresql-crud-hugoespinoza Are there any outages impacting this resource List metrics for this resource What metric dimensions are supported for this resource

Search Connect from VS Code Delete Reset password Restore Restart Upgrade Start Refresh CLI / PS Feedback

Overview

Activity log

Access control (IAM)

Tags

Diagnose and solve problems

Resource visualizer

Dashboards with Grafana

Migration

Fabric mirroring

Settings

Power Platform

Security

Intelligent Performance

Monitoring

Automation

Help

The server is currently in 'stopping' state. Please wait for the operation to complete. You can refresh to check status. Reach out to Microsoft support if the operation is taking too long. →

POSETTE: An Event for Postgres: a free and virtual developer event on Jun 16-18, with 4 unique livestreams in Americas & EMEA friendly time zones. [Find out more & save the date](#)

Burstable compute tier is optimized for dev/test workloads. For production use, we recommend General Purpose or Memory Optimized tiers.

Essentials

Subscription [\(move\)](#) : [Azure for Students](#)

Subscription ID : fb79fd1c-41dc-40eb-97f9-2609429352c0

Resource group [\(move\)](#) : [rg-crud-hugoespinoza](#)

Server name : postgresql-crud-hugoespinoza

Location : Canada Central

Status : Stopping

Created on : 2026-05-08 02:41:10.8587653 UTC

Endpoint : postgresql-crud-hugoespinoza.postgres.database.azure.com

Virtual endpoint : [Not enabled](#)

Administrator login : admincrud

Configuration : [Burstable_81ms_1_vCores_2_GiB_RAM_32_GiB_storage](#)

PostgreSQL version : 18.3

Availability zone : 1

High availability : Not enabled

Next maintenance : ---

Tags [\(edit\)](#) : [Add tags](#)

Getting started Properties Recommendations Monitoring Tutorials

Start your project

Connect to your database for the first time with a few simple steps.

2. Captura de la base de datos creada

```
crud_db=> \dt
          List of relations
 Schema | Name      | Type  | Owner
-----+-----+-----+-----
 public | usuario   | table  | admincrud
(1 row)

crud_db=> INSERT INTO usuario (eMail, pwd_, fecha, estatus)
VALUES ('hugo@tec.edu.mx', '12345', CURRENT_DATE, 'activo');
INSERT 0 1
crud_db=> SELECT * FROM usuario;
 id | email      | pwd_ | fecha  | estatus
-----+-----+-----+-----+-----
  1 | hugo@tec.edu.mx | 12345 | 2026-05-08 | activo
(1 row)

crud_db=> 
```

3. Captura de la tabla de usuarios

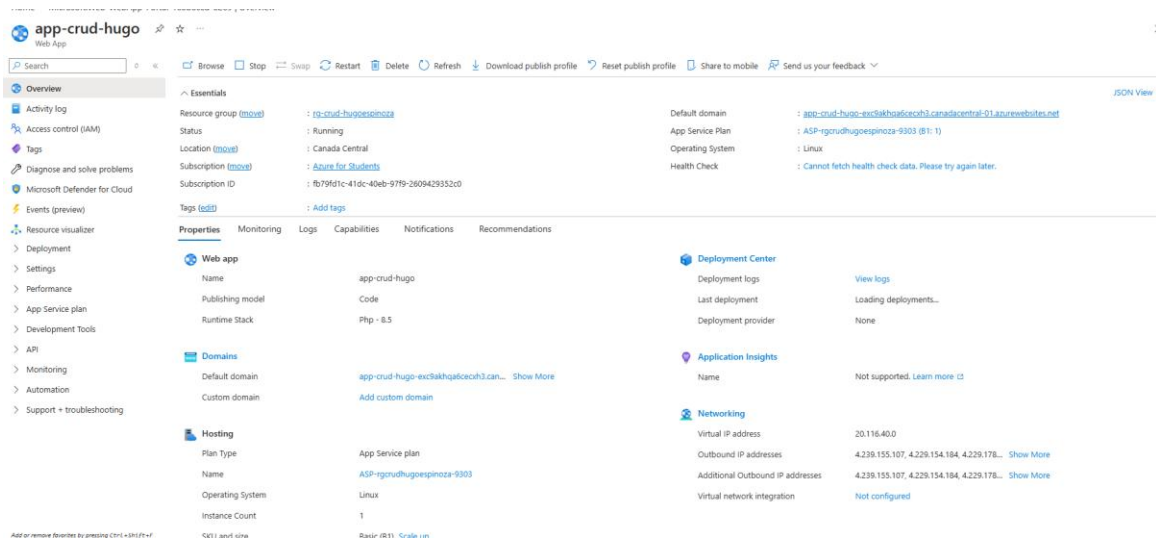
```
mysql> describe usuario;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type          | Null | Key | Default | Extra           |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id     | int           | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| eMail  | varchar(100)  | YES  |     | NULL    |                 |
| pwd_   | varchar(100)  | YES  |     | NULL    |                 |
| fecha  | date          | YES  |     | NULL    |                 |
| estatus | varchar(10)   | YES  |     | NULL    |                 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.03 sec)

mysql> exit;
Bye
hugo@MV-Hugo:~$ mysql -u root -p -N -e "SELECT CONCAT('INSERT INTO usuario (id, eMail, pwd_, fecha, estatus) VALUES ('', id, '', QUOTE(eMail), '', QUOTE(pwd_), '', IF(fecha IS NULL, 'NULL', QUOTE(fecha)), '', QUOTE(estatus), ');') FROM crud_db.usuario;"
Enter password:
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| INSERT INTO usuario (id, eMail, pwd_, fecha, estatus) VALUES (1, 'chuy@gmail.com', '1234', '2026-04-30', 'A'); |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
hugo@MV-Hugo:~$

crud_db-> DELETE FROM usuario;
DELETE 1
crud_db-> INSERT INTO usuario (id, eMail, pwd_, fecha, estatus) VALUES (1, 'chuy@gmail.com', '1234', '2026-04-30', 'A');
INSERT 0 1
crud_db-> SELECT * FROM usuario;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | email | pwd_ | fecha | estatus |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | chuy@gmail.com | 1234 | 2026-04-30 | A |
+-----+-----+-----+-----+-----+
(1 row)

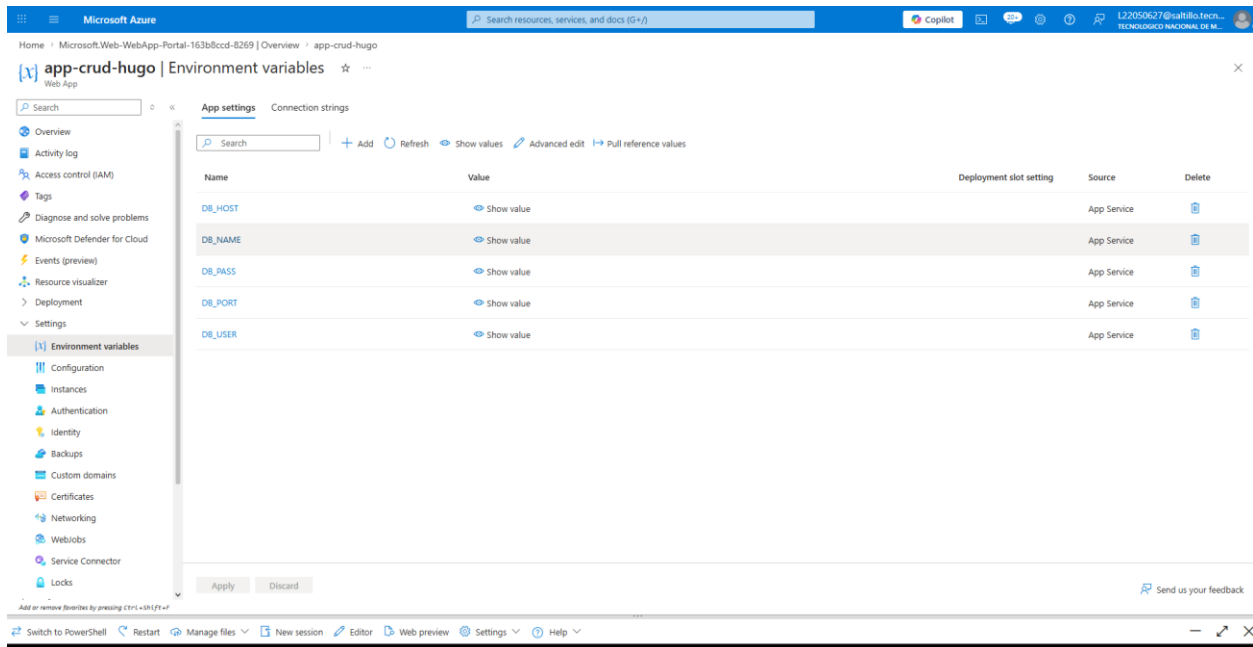
crud_db-> SELECT setval('usuario_id_seq', COALESCE((SELECT MAX(id) FROM usuario), 1));
setval
-----
1
(1 row)
crud_db->
```

4. Captura del app service



The screenshot displays the Google Cloud console for the 'app-crud-hugo' App Service. The left sidebar contains navigation links for Overview, Activity log, Access control (IAM), Tags, Diagnose and solve problems, Microsoft Defender for Cloud, Events (preview), Resource visualizer, Deployment, Settings, Performance, App Service plan, Development Tools, API, Monitoring, Automation, and Support + troubleshooting. The main content area is divided into several sections: 'Essentials' showing resource group, status, location, subscription, and tags; 'Properties' showing web app details like name, publishing model, runtime stack, domains, and hosting; 'Deployment Center' showing deployment logs and provider; 'Application Insights' showing monitoring status; and 'Networking' showing IP addresses and virtual network integration. The 'Web app' section is currently selected, showing details for 'app-crud-hugo' with a PHP 8.5 runtime stack and a custom domain.

5. Captura de las variables de entorno configuradas ocultando contraseña.



Microsoft Azure | Search resources, services, and docs (G+)

Home > Microsoft.Web-WebApp-Portal-163b8cdd-8269 | Overview > app-crud-hugo

app-crud-hugo | Environment variables

Web App

App settings | Connection strings

Search

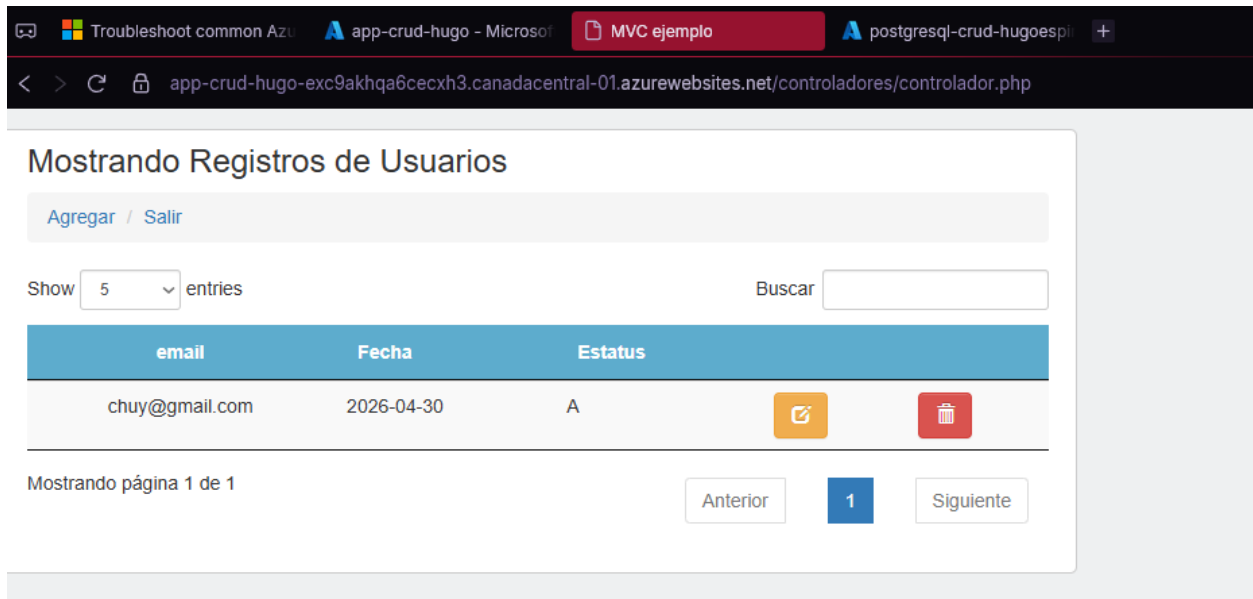
+ Add Refresh Show values Advanced edit Pull reference values

Name	Value	Deployment slot setting	Source	Delete
DB_HOST	Show value		App Service	
DB_NAME	Show value		App Service	
DB_PASS	Show value		App Service	
DB_PORT	Show value		App Service	
DB_USER	Show value		App Service	

Apply Discard

Send us your feedback

6. Captura de la aplicación funcionando.



Troubleshoot common Az... app-crud-hugo - Microsof MVC ejemplo postgresql-crud-hugoespl

app-crud-hugo-exc9akhqa6cecch3.canadacentral-01.azurewebsites.net/controladores/controlador.php

Mostrando Registros de Usuarios

Agregar / Salir

Show 5 entries Buscar

email	Fecha	Estatus
chuy@gmail.com	2026-04-30	A

Mostrando página 1 de 1

Anterior 1 Siguiente



7. Captura de una operación INSERT

app-crud-hugo-exc9akhqa6cecxh3.canadacentral-01.azurewebsites.net/controladores/controlador.php

Agregando Usuario

[Salir](#)

Correo Electrónico

Contraseña

Estatus

[Guardar](#)

8. Captura de una operación SELECT

Troubleshoot common Az... app-crud-hugo - Microso... MVC ejemplo postgresql-crud-hugoespl...

app-crud-hugo-exc9akhqa6cecxh3.canadacentral-01.azurewebsites.net/controladores/controlador.php

Mostrando Registros de Usuarios

[Agregar](#) / [Salir](#)

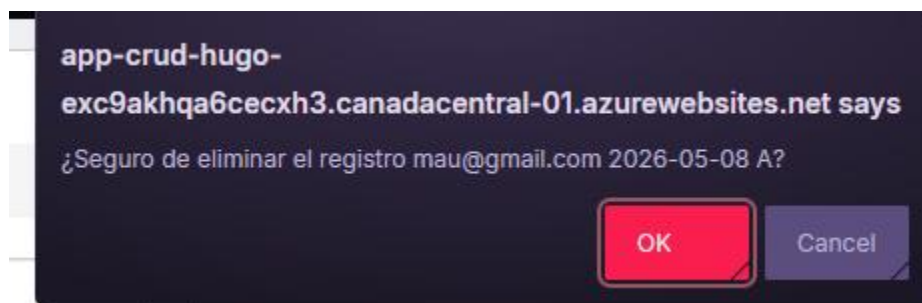
Show entries

email	Fecha	Estatus		
chuy@gmail.com	2026-04-30	A		
hugo@gmail.com	2026-05-08	A		
ricky@gmail.com	2026-05-08	B		
silvia@gmail.com	2026-05-08	B		
mau@gmail.com	2026-05-08	A		

Mostrando página 1 de 1

[Anterior](#) [1](#) [Siguiete](#)

9. Captura de una modificación o eliminación



10. Breve explicación de la diferencia entre:

- VM con LMAP
 - Una máquina virtual con LAMP implica administrar manualmente todo el entorno del servidor, incluyendo Linux, Apache, MySQL y PHP. El usuario tiene control total del sistema operativo, instalación de paquetes y configuración del servidor.
- App Service
 - App Service es un servicio administrado de Azure para hospedar aplicaciones web sin necesidad de administrar servidores manualmente. Azure se encarga automáticamente de la infraestructura, despliegue, escalabilidad y mantenimiento de la aplicación.
- MySQL Flexible Server
 - MySQL Flexible Server es un servicio administrado de base de datos en Azure. Permite utilizar MySQL sin instalarlo manualmente en una máquina virtual, ya que Azure administra respaldos, actualizaciones, seguridad y disponibilidad del motor de base de datos.
- PostgreSQL Flexible Server

- PostgreSQL Flexible Server es un servicio administrado de base de datos en Azure. Permite utilizar PostgreSQL sin instalarlo manualmente en una máquina virtual, ya que Azure administra automáticamente tareas como actualizaciones, respaldos, monitoreo, seguridad y disponibilidad del motor de base de datos.

Contestar las siguientes preguntas

1. ¿Qué ventaja tiene usar App Service en lugar de administrar Apache manualmente?

La principal ventaja es que Azure administra automáticamente la infraestructura y el servidor web, por lo que no es necesario configurar Apache manualmente ni preocuparse por mantenimiento, actualizaciones o disponibilidad del servicio.

2. ¿Qué significa que MySQL sea un servicio administrado?

Significa que Azure se encarga automáticamente de tareas como respaldos, actualizaciones, monitoreo, seguridad y mantenimiento de la base de datos, evitando administrarla manualmente en una máquina virtual.

3. ¿Por qué no conviene guardar contraseñas directamente en el código PHP?

Porque representa un riesgo de seguridad. Si el código se comparte o alguien obtiene acceso al proyecto, las credenciales quedarían expuestas y podrían utilizarse de forma no autorizada.

4. ¿Qué problemas se reducen al usar variables de entorno?

Se reducen problemas de seguridad, errores de configuración y dificultades al mover la aplicación entre distintos entornos, ya que las credenciales y configuraciones se almacenan separadas del código fuente.

5. ¿Qué diferencias encontró entre instalar todo en una VM y usar servicios administrados?

En una VM se requiere instalar y configurar manualmente Apache, PHP y la base de datos, además de administrar mantenimiento y seguridad. En los servicios administrados Azure automatiza gran parte de estas tareas, facilitando el despliegue, monitoreo y administración de la aplicación.

6. Conclusiones

Durante esta práctica se logró migrar una aplicación CRUD desarrollada en PHP desde una máquina virtual con entorno LAMP hacia servicios administrados de Azure utilizando App Service y PostgreSQL Flexible Server. Esto permitió comprender las ventajas de la nube, como la automatización del mantenimiento, la facilidad de despliegue y una mejor administración de la infraestructura, además de reforzar conocimientos sobre aplicaciones web, bases de datos y configuración segura mediante variables de entorno.